

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Пети термин [06/05/2026]

1. Под претпоставком да је Земља лопта полупречника R , одредити геоцентричну даљину тела које су у неком тренутку, у истом меридијану, посматрала два посматрача T_1 и T_2 и из својих мерења дали топоцентричне зенитске даљине z'_1 и z'_2 . Познате су географске ширине на којима се посматрачи налазе (φ_1 и φ_2).
2. Астероид пролази поред Земље на растојању од $\Delta = 2 \cdot 10^5$ km. Позната је вредност полупречника Земље ($R_\oplus = 6378.18$ km).
 - (а) Колика је његова хоризонтска паралакса p_0 ?
 - (б) Астероид пролази кроз меридијан места географске ширине $\varphi = 56^\circ 20'$, на топоцентричној зенитској даљини $z' = 35^\circ$. Колика је његова геоцентрична деклинација δ ?
3. Известити изразе за утицај годишње паралаксе¹ на екваторске координате.
4. Известити изразе за утицај годишње паралаксе на еклиптичке координате.

Задаци за вежбање

1. Прелаз са геоцентричних на хелиоцентричне координате (и обрнуто) можемо урадити само ако нам је позната вредност годишње паралаксе π . Из ње је такође могуће одредити даљину до звезде, користећи израз $\pi = \frac{a}{\Delta \sin 1''}$. Годишња паралакса може бити одређена само за оне звезде чији је угао π већи од границе тачности инструмената, тј. за оне чије даљине Δ нису сувише велике према полупречнику Земљине орбите око Сунца. Изрази за утицај на деклинацију и ректасцензију се могу краће написати као:

$$\alpha' - \alpha = \pi a, \delta' - \delta = \pi b,$$

где су a и b познате *константе*. Ако се измере геоцентричне координате звезде (α', δ') из два довољно удаљена Земљина положаја на њеној путањи око Сунца, онда се могу добити два пара једначина горњег типа, у чијим разликама се могу елиминисати непознате хелиоцентричне координате звезде (α, δ). Известити да се тада могу добити следећи изрази:

$$\pi = \frac{\alpha'_1 - \alpha'_2}{a_1 - a_2}, \pi = \frac{\beta'_1 - \beta'_2}{b_1 - b_2}.$$

Ови изрази се међусобно *проверавају*.

¹Уобичајено је да уместо ξ_G стоји ξ' и да уместо ξ_H стоји ξ , где је $\xi \in \{\alpha, \delta, \beta, \lambda\}$.